



KURSPLAN

Oceanografi

Oceanography

6 högskolepoäng (6 credits)

Kurskod: MT1562

Huvudområde: Maskinteknik

Utbildningsområde: Tekniska området

Utbildningsnivå: Grundnivå

Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Undervisningsspråk: Svenska

Gäller från: 2026-02-20

Fastställt: 2026-02-20

1. Beslut

Denna kurs är inrättad av dekan 2023-05-03. Kursplanen är fastställd av prefekten vid institutionen för matematik och naturvetenskap 2026-02-20 och gäller från 2026-02-20.

2. Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser i Vågfysik, 6 hp, Envariabelanalys 2: Differentialekvationer och integralkalkyl, 6 hp, samt genomgångna kurser i Flervariabelanalys, 6 hp och Dynamik, 6 hp.

3. Syfte och innehåll

3.1 Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en sammanhållen och tekniskt orienterad grund i fysisk oceanografi med fokus på de processer som styr strömmar i havet. Kursen ska ge förståelse för hur dessa processer påverkar marina system och tekniska tillämpningar, samt utgöra en grund för vidare studier inom marin teknik, hållbar konstruktion och havsrelaterade ingenjörproblem.

3.2 Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande fysikaliska principer som styr havets rörelse, från lokala vind- och vågfenomen till storskalig oceanisk cirkulation. Tyngdpunkten ligger på förenklade modeller och tekniskt relevanta tillämpningar.

Kursen omfattar följande moment:

- Havsvattnets fysikaliska egenskaper och havsskiktning
- Grundläggande bevarandelagar för massa och rörelsemängd
- Effekter av jordrotation
- Corioliseffekt och geostrofisk balans
- Vinddrivna strömningar och storskalig cirkulation

I kursen används matematiska beskrivningar på en nivå anpassad till grundutbildning, med fokus på förståelse och tillämpning snarare än fullständiga härledningar. Enkel havsdynamik studeras med hjälp av en pythonbaserad numerisk modell i en labb.

4. Lärandemål

Följande lärandemål examineras i kursen:

4.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- beskriva hur havsvattnets fysikaliska egenskaper påverkar strömning och cirkulation
- förklara de grundläggande balansrelationerna för idealiserade oceaniska flöden, såsom geostrofisk strömning och termisk vind
- redogöra för hur vind ger upphov till vågor och strömmar i havet
- beskriva huvuddragen i havets storskaliga cirkulation

4.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- utföra enklare beräkningar av vind-, våg- och strömningsförhållanden
- tillämpa förenklade matematiska modeller för idealiserade strömningsfall
- använda korrekt terminologi inom fysisk oceanografi i tekniska sammanhang
- installera och köra en enkel python-baserad numerisk modell

4.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- bedöma giltighet och begränsningar hos vanliga antaganden inom oceanografisk teori

- relatera teoretiska modeller till praktiska och tekniska tillämpningar i marin miljö
- tillämpa grundläggande fysikaliska principer för att analysera marina system ur ett hållbarhetsperspektiv

5. Läraaktiviteter

Undervisningen sker i form av:

- föreläsningar
- räkneövningar och handledd problemlösning
- laboration

Undervisningen ges på svenska och undervisning på engelska förekommer. Delar av utbildningsmaterialet är på svenska, medan andra är på engelska.

6. Bedömning och examination

Examinationsmoment för kursen

Kod	Benämning	Omf.	Betyg
2610	Salstentamen	4,5 hp	GU
2620	Laboration	1,5 hp	GU

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Underkänd, något mer arbete krävs, U Underkänd.

Examinator har möjlighet att muntligen följa upp skriftliga examinationer.

I kurstillfällets information inför kursstart framgår i vilka examinationsmoment som kursens lärandemål examineras samt gällande bedömningsgrunder.

Examinator kan, efter samråd med högskolans FUNKA-samordnare, fatta beslut om anpassad examinationsform för att en student med varaktig funktionsvariation ska ges en likvärdig examination jämfört med en student utan funktionsvariation.

7. Kursvärdering

Kursvärdering ska göras i enlighet med BTH:s beslut om frågeställning i kursvärderingar och beslut om process för hantering och uppföljning av kursvärderingar.

8. Begränsningar i examen

Kursen kan ingå i examen men inte tillsammans med annan kurs vars innehåll, helt eller delvis, överensstämmer med innehållet i denna kurs.

9. Kurslitteratur och övriga läresurser

Material från institutionen.